Software Requirements Specification

for

GradeFlow

Version 1.1 (draft)

Prepared by Judy Faria - 2312668

PUC-Rio

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Table of Contents

Table of Contents ii
Revision History ii
1. Introduction 1
1.1 Purpose 1
1.2 Document Conventions 1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1
1.4 Product Scope 2
1.5 References 2
2. Overall Description 3
2.1 Product Perspective 3
2.2 Product Functions 3
2.3 User Classes and Characteristics 4
2.4 Operating Environment 4
2.5 Design and Implementation Constraints 5
2.6 User Documentation 5
2.7 Assumptions and Dependencies 5
3. External Interface Requirements 5
3.1 User Interfaces 5
3.2 Hardware Interfaces 12
3.3 Software Interfaces 12
3.4 Communications Interfaces 13
4. System Features 13
4.1 Cadastro e Seleção de Curso 14
4.2 Importação do “Falta Cursar” 15
4.3 Planejamento de Períodos no Grafo 16
4.4 Catálogo de Disciplinas e Turmas (Micro-horário) 17
4.5 Salvar e Visualizar Planejamentos 18
4.6 Matrícula em Turmas 19
4.7 Controle de Oferta de Turmas 20
5. Other Nonfunctional Requirements 22
5.1 Performance Requirements 22
5.2 Safety Requirements 22
5.3 Security Requirements 22
5.4 Software Quality Attributes 23
5.5 Business Rules 23
6. Other Requirements 25
Appendix A: Glossary 25
Appendix B: Analysis Models 26
Appendix C: To Be Determined List 29

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version
Judy Faria	27/10/2026	Versão inicial do SRS a partir dos documentos entregues na G1; seções 2.4 a 2.7 “puladas”..	1.0
Judy Faria	04/10/2026	Ajustes na primeira versão, retirando as referências aos artefatos da aplicação e os incluindo, integralmente, na documentação	1.1

1. Introduction

1.1 Purpose

Este documento especifica os requisitos de software do **GradeFlow**, versão 1.0, uma aplicação web que ajuda o aluno da universidade a planejar os períodos que ainda faltam cursar e a se matricular em turmas. O GradeFlow é concebido como um módulo do SAU, o sistema acadêmico da universidade, que está fora do escopo deste projeto.

A especificação cobre o produto completo: o lado do aluno (cadastro, importação do “falta cursar”, planejamento no grafo, catálogo de turmas, planejamentos salvos e matrícula) e o lado da universidade/coordenação (controle da oferta de turmas). O documento descreve o que o sistema deve fazer.

1.2 Document Conventions

O documento segue o modelo de SRS do template IEEE adotado na disciplina (Wiegers), de acordo com a norma ISO/IEC/IEEE 29148. Os rótulos do template foram mantidos; o conteúdo está em português do Brasil.

- **Linguagem dos requisitos:** “deve” indica requisito obrigatório; “pode” indica comportamento opcional.
- **Identificação:** cada requisito tem identificador único: RF-nn (funcionais, seção 4), RNF-nn (não funcionais, seções 5.1 a 5.4) e RN-nn (regras de negócio, seção 5.5).
- **Pendências:** informações ainda não definidas seriam marcadas com [TBD-n] (TBD, do inglês To Be Determined, “a definir”); as pendências e as decisões já tomadas estão no Apêndice C.
- **Prioridade:** é atribuída a cada funcionalidade (Alta, Média ou Baixa) e herdada pelos requisitos detalhados dela, salvo indicação em contrário. Alta é essencial para o produto; Média é importante, mas o produto funciona sem ela; Baixa é desejável. As prioridades foram validadas pela autora.
- **Casos de uso:** as referências UC-nn seguem a numeração do diagrama de casos de uso do projeto (Apêndice B).
- **Texto:** termos do domínio (Falta Cursar, grade curricular, período, turma etc.) são definidos no Apêndice A.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Este documento se destina aos seguintes leitores:

- **Desenvolvedores:** implementam o sistema a partir dos requisitos.
- **Testadores:** derivam casos de teste dos requisitos e dos fluxos de exceção.
- **Projetistas de interface (IHC):** usam as sequências estímulo/resposta e a descrição das interfaces.

- **Professor e avaliadores da disciplina:** verificam a completude e a consistência da especificação.
- **Universidade/Coordenação:** confere as regras de oferta de turmas e de negócio.

O documento está organizado assim: a seção 1 apresenta o propósito e o escopo; a seção 2 descreve o produto de modo geral; a seção 3 trata das interfaces externas; a seção 4 especifica as funcionalidades e seus requisitos funcionais; a seção 5 reúne os requisitos não funcionais e as regras de negócio; a seção 6 traz outros requisitos; os apêndices trazem glossário, modelos de análise e a lista de pendências.

Sugestão de leitura: todos começam pelas seções 1 e 2. Desenvolvedores seguem para 3, 4, 5 e o Apêndice B. Testadores leem 4 e 5 e o Apêndice A. Projetistas de interface leem 2.3, 3.1 e 4. Professor e avaliadores leem o documento na ordem das seções e conferem o Apêndice C.

1.4 Product Scope

O GradeFlow reúne duas ideias: uma visão geral do curso, em que as disciplinas aparecem em um grafo com suas dependências de pré e co-requisito, e a matrícula em disciplinas no contexto da PUC-Rio. O aluno enxerga o que falta cursar, reorganiza os períodos arrastando as disciplinas e confere, antes de se matricular, se as turmas escolhidas têm vagas e não se sobrepõem. Como módulo do SAU, o GradeFlow interage com ele, por exemplo para obter o falta cursar.

Objetivos: (a) tornar visível o efeito das dependências entre disciplinas no planejamento dos próximos períodos; (b) impedir, já no planejamento, posições que violem pré ou co-requisitos; (c) antecipar vagas e choques de horário; (d) dar à coordenação um meio de definir a oferta de turmas e uma indicação da demanda, a partir das matrículas.

Benefícios: o aluno chega à matrícula com um plano consistente e menos retrabalho; a coordenação passa a ter a oferta organizada em um único lugar, com uma indicação da demanda. O projeto é desenvolvido no contexto da disciplina e não se vincula a metas corporativas; **o GradeFlow é um módulo do SAU e não o substitui**.

1.5 References

Referências numeradas:

[1] ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. IEEE. https://standards.ieee.org/ieee/29148/6937/

[2] Software requirements specification. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Software_requirements_specification

[3] WIEGERS, Karl E. Software Requirements Specification — modelo IEEE (1999), usado como template deste documento (arquivo srs_template-ieee.doc).

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

O GradeFlow é um produto novo e autocontido. Nasceu de uma ideia inicial que apenas exibia a grade do curso com suas dependências, para organizar melhor os períodos seguintes (protótipo grafo_disciplinas, repositório https://github.com/JudyFaria/grafo_disciplinas, publicado em https://gradeflow-puc.vercel.app), e passou a incluir a matrícula em turmas. O código desse protótipo será reaproveitado: a visualização do grafo e a lógica de verificação de pré e co-requisitos já estão prontas.

O produto tem dois atores: o **Aluno** e a **Universidade/Coordenação**. O GradeFlow é concebido como um módulo do **SAU**, o sistema acadêmico da universidade; o SAU em si está fora do escopo deste projeto. Como não será possível obter o vínculo real com ele, este documento supõe a integração e ela é simulada: o "falta cursar", a grade e as matrículas vêm do SAU. A Figura 1 mostra o contexto.

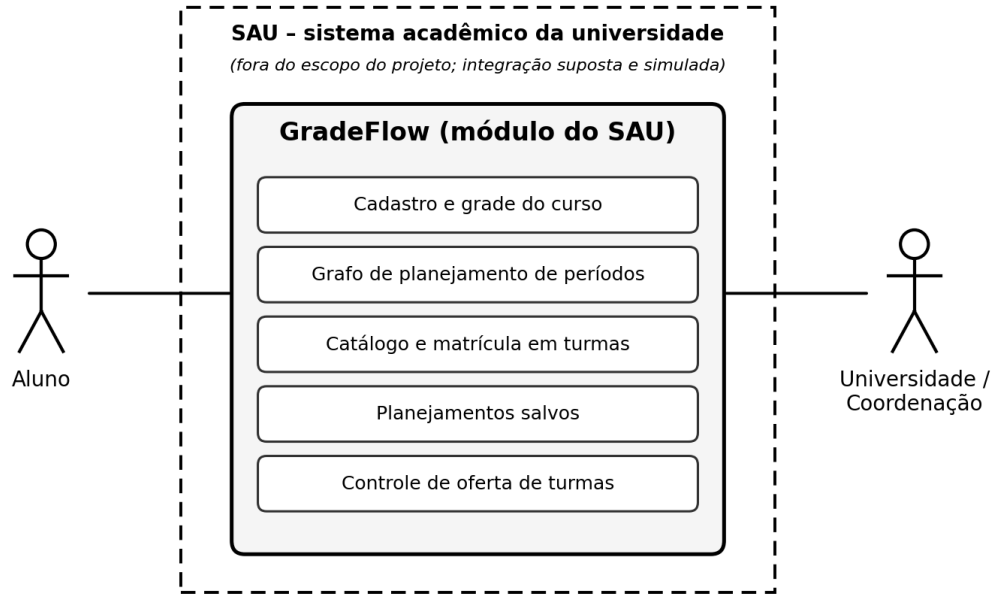


Figura 1 – Contexto do GradeFlow: módulo do SAU (fora do escopo do projeto), com os atores Aluno e Universidade/Coordenação.

2.2 Product Functions

O produto deve oferecer as funções abaixo; os detalhes estão na seção 4.

- Cadastro do aluno com seleção de curso e carregamento automático da grade sugerida pela universidade (UC01).
- Importação opcional do "falta cursar" (UC02).

- Planejamento de períodos em grafo, arrastando disciplinas entre colunas, com verificação de pré e co-requisitos (UC03).
- Consulta ao catálogo de disciplinas e turmas em grade semanal, o micro-horário (UC03).
- Salvar e visualizar planejamentos (UC03).
- Matrícula em turmas, com verificação de pré e co-requisitos, vagas e choques de horário (UC03).
- Controle da oferta de turmas pela universidade/coordenação, com consulta às matrículas como indicação de demanda (UC04).

Por orientação do professor, os casos de uso do levantamento inicial relativos a planejamento, disponibilidade de turmas, planejamentos salvos, catálogo e matrícula foram unificados em um único caso de uso (UC03), e o controle de oferta de turmas passou a UC04.

2.3 User Classes and Characteristics

Foram identificadas duas classes de usuário.

Classe	Características	Funcionalidades usadas	Importância
Aluno	Estudante de graduação (ou pós-graduação) da universidade, vinculado a um ou mais cursos. Conhece o processo de matrícula, mas não se espera conhecimento técnico. Usa o sistema sobretudo no período de planejamento e matrícula, com acessos pontuais no restante do semestre.	4.1 a 4.6	Principal
Universidade/Coordenação	Equipe da universidade com permissão administrativa, que conhece a oferta de turmas. Uso esporádico, concentrado antes do período de matrícula.	4.7 (e autenticação)	Secundária, mas necessária: sem oferta de turmas, o catálogo e a matrícula não funcionam

O SAU não é usuário nem ator do GradeFlow: é o sistema do qual ele é módulo e está fora do escopo do projeto (seção 2.1).

2.4 Operating Environment

<Describe the environment in which the software will operate, including the hardware platform, operating system and versions, and any other software components or applications with which it must peacefully coexist.>

2.5 Design and Implementation Constraints

<Describe any items or issues that will limit the options available to the developers. These might include: corporate or regulatory policies; hardware limitations (timing requirements, memory requirements); interfaces to other applications; specific technologies, tools, and databases to be used; parallel operations; language requirements; communications protocols; security considerations; design conventions or programming standards (for example, if the customer's organization will be responsible for maintaining the delivered software).>

2.6 User Documentation

<List the user documentation components (such as user manuals, on-line help, and tutorials) that will be delivered along with the software. Identify any known user documentation delivery formats or standards.>

2.7 Assumptions and Dependencies

<List any assumed factors (as opposed to known facts) that could affect the requirements stated in the SRS. These could include third-party or commercial components that you plan to use, issues around the development or operating environment, or constraints. The project could be affected if these assumptions are incorrect, are not shared, or change. Also identify any dependencies the project has on external factors, such as software components that you intend to reuse from another project, unless they are already documented elsewhere (for example, in the vision and scope document or the project plan).>

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

A interface é web, usada pelo aluno e pela coordenação. O mapa de telas (arquivo GradeFlow_mapa_de_telas.pdf) traz 11 telas de baixa fidelidade, com dados de exemplo (nomes de disciplinas, horários, vagas e créditos são ilustrativos):

Tela	Nome	Funcionalidade	Descrição
01	Cadastrar-se e selecionar curso (UC01)	4.1	Formulário (e-mail, usuário, senha) com busca e seleção de curso, aviso de carregamento automático da grade e atalho “Já tenho conta”.
02	Grafo de planejamento, tela principal (UC03)	4.3	Barra superior com seletor de curso; menu lateral (Planejamento, Importar Falta Cursar, Catálogo e turmas, Matrícula, Planejamentos salvos); colunas Período atual e +1 a +4; cartões com nome e créditos; botões Salvar planejamento e Ir para matrícula; legenda das setas.
03	Importar Falta Cursar (UC02)	4.2	Janela com área para arrastar o arquivo, botão Selecionar arquivo e botões Cancelar e Importar.

Tela	Nome	Funcionalidade	Descrição
04	Pré e co-requisitos destacados (UC03 · A1)	4.3	Cartão selecionado e relacionados em destaque, com setas; demais elementos esmaecidos.
05	Movimentação inválida (UC03 · E1)	4.3	Mensagem de movimentação não aplicada e coluna de destino em vermelho.
06	Catálogo (micro-horário) e escolha de turmas (UC03)	4.4 / 4.6	Turmas por disciplina com vagas, grade semanal, totais de disciplinas e créditos, botões Salvar planejamento e Revisar matrícula.
07	Choque de horário (UC03 · E2)	4.4 / 4.6	Janela que identifica as turmas em conflito e o horário; botões Cancelar e Escolher outra turma.
08	Confirmar matrícula (UC03)	4.6	Revisão da matrícula: tabela com disciplina, turma, dias e horários, vagas e verificação; total; botões Voltar ao catálogo, Salvar planejamento e Confirmar matrícula.
09	Salvar planejamento (UC03)	4.5	Janela com o nome do planejamento e o resumo (períodos e disciplinas).
10	Planejamentos salvos (UC03 · A3)	4.5	Lista com nome, data e períodos; pré-visualização; botões Abrir no grafo (a renomear para Restaurar como atual), Renomear e Excluir.
11	Controlar oferta de turmas (UC04)	4.7	Perfil de coordenação: período letivo, busca, tabela de turmas, Nova turma e painel de edição (disciplina, turma, dias e horários, capacidade de vagas).

Princípios de interface: o aluno trabalha com uma barra superior (com seletor de curso) e um menu lateral; a tela principal é o grafo de planejamento; a movimentação é feita por arrastar e soltar; as dependências aparecem como setas até as disciplinas relacionadas, e não como caixa de texto; mensagens de erro devem estar visíveis e explicar a causa em linguagem do aluno (requisitos RF-20 e RNF-13). A coordenação usa um menu lateral próprio, com “Oferta de turmas”. A tela de login é padrão (usuário e senha) e as falhas (importação, salvamento, limite de créditos, disciplina sem turmas) são exibidas como avisos que mantêm o aluno na tela de origem. O detalhamento visual das telas deve constar em uma especificação de interface separada.

As telas a seguir reproduzem o mapa de telas.

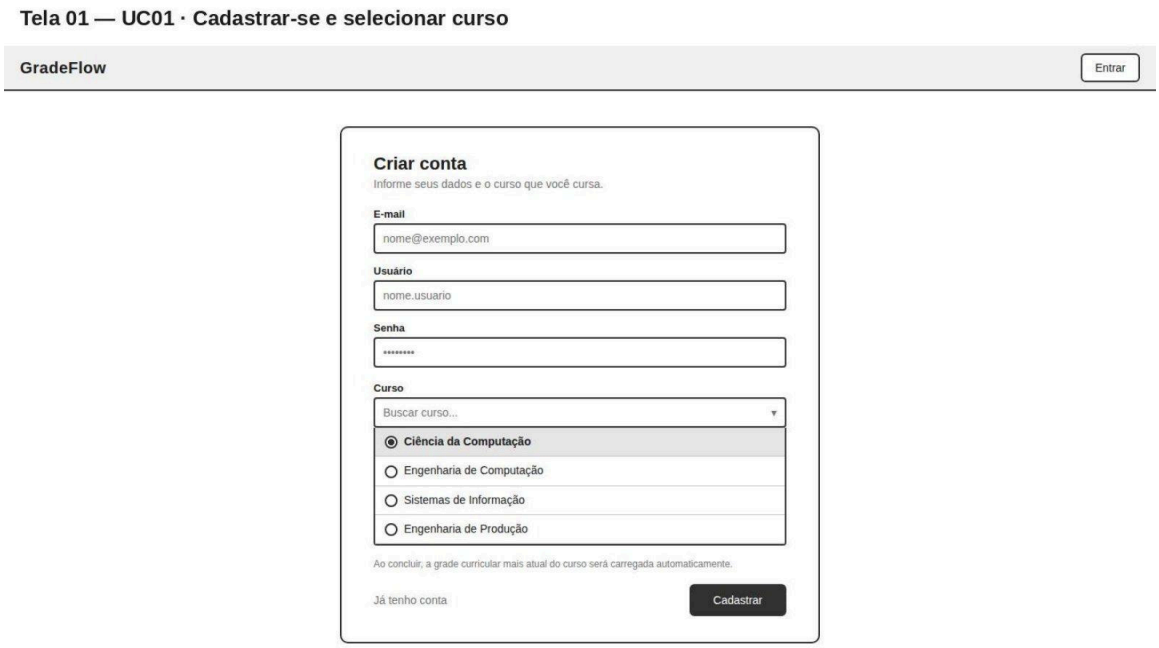


Figura 2 – Cadastrar-se e selecionar curso (UC01) (tela 01 do mapa de telas).

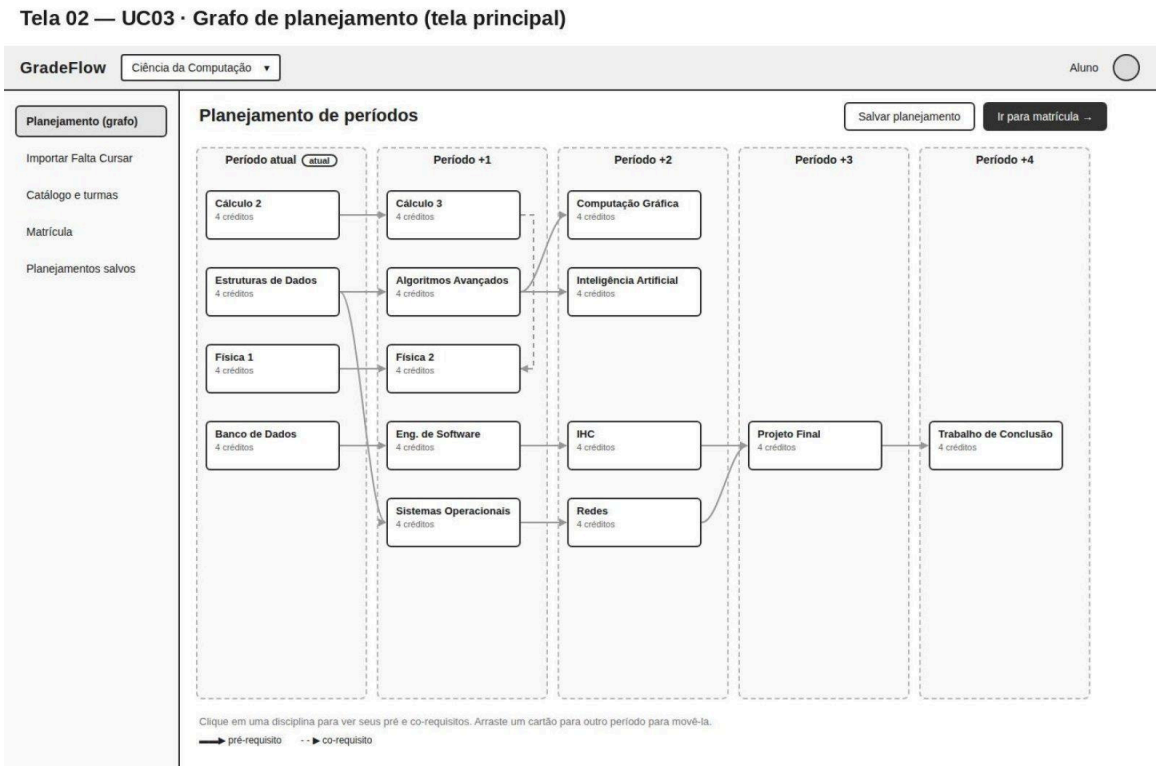


Figura 3 – Grafo de planejamento, tela principal (UC03) (tela 02 do mapa de telas).

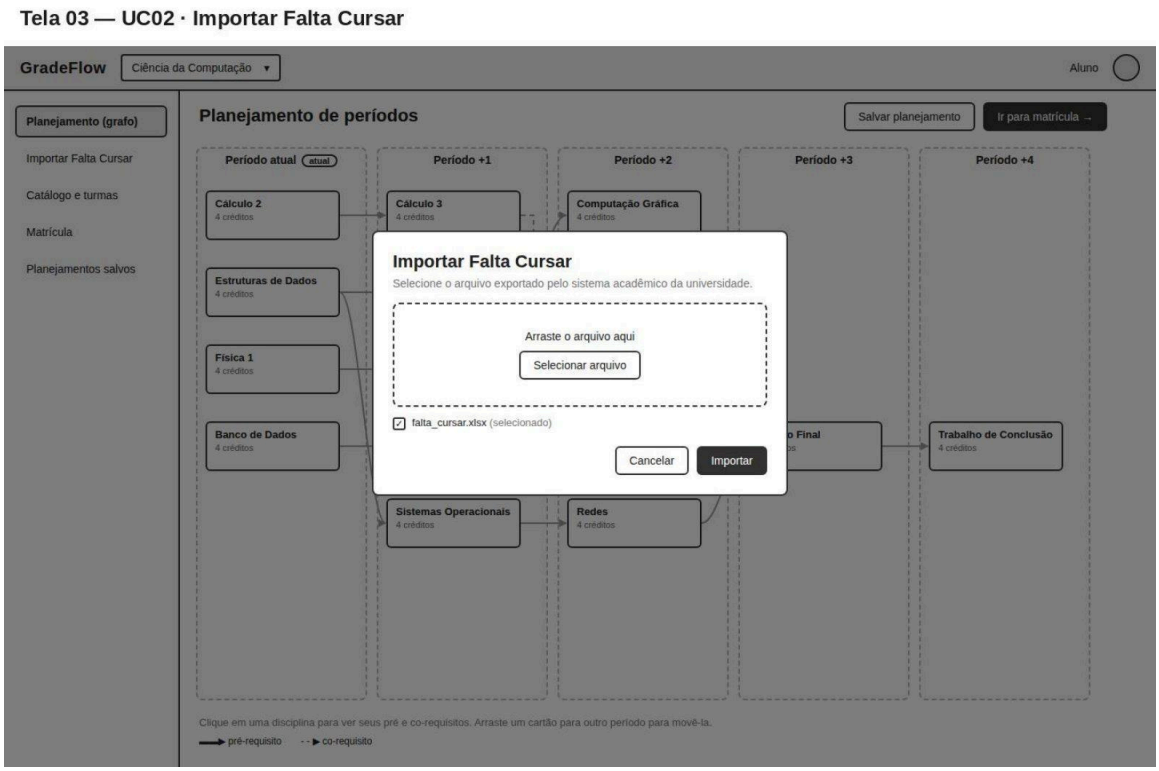


Figura 4 – Importar Falta Cursar (UC02) (tela 03 do mapa de telas).

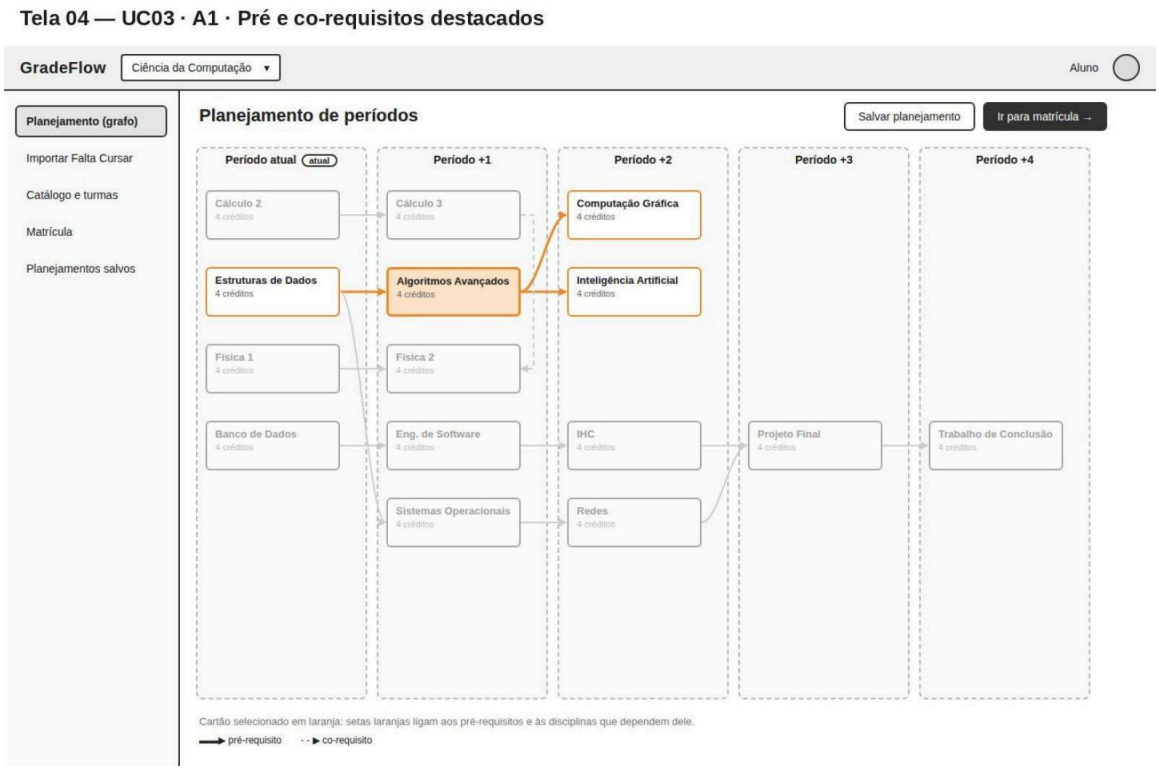


Figura 5 – Pré e co-requisitos destacados (UC03 · A1) (tela 04 do mapa de telas).

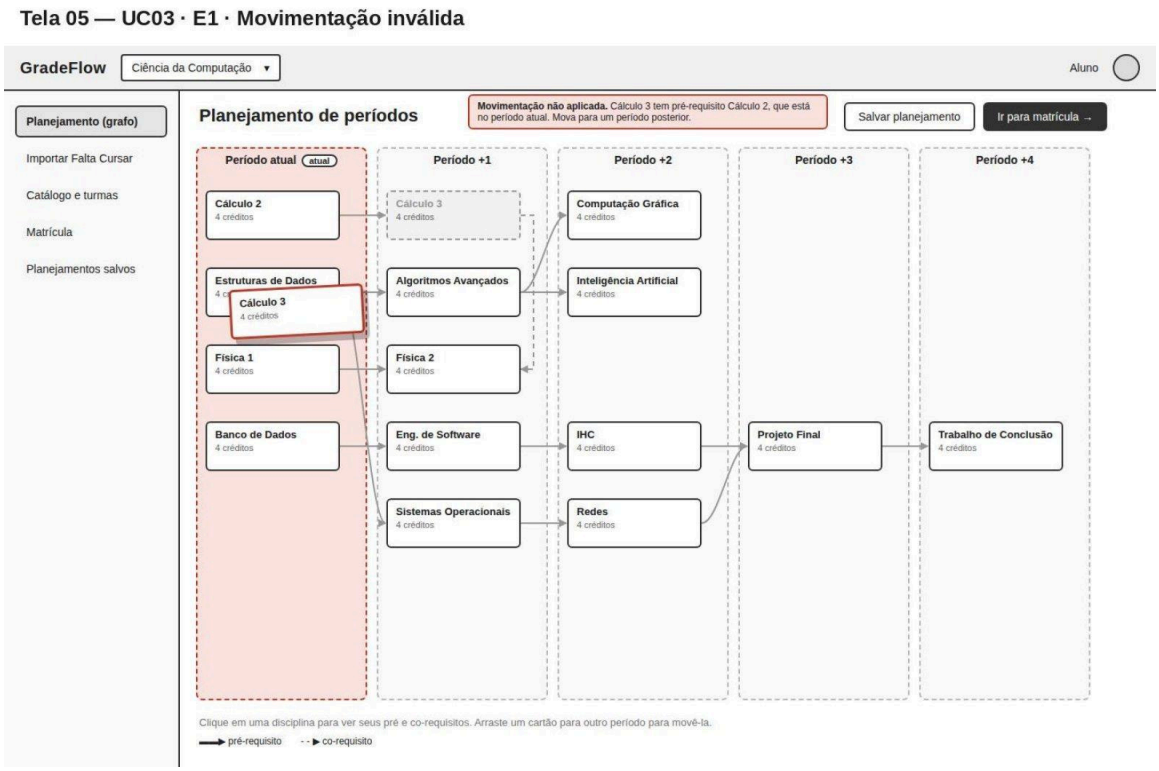


Figura 6 – Movimentação inválida (UC03 · E1) (tela 05 do mapa de telas).

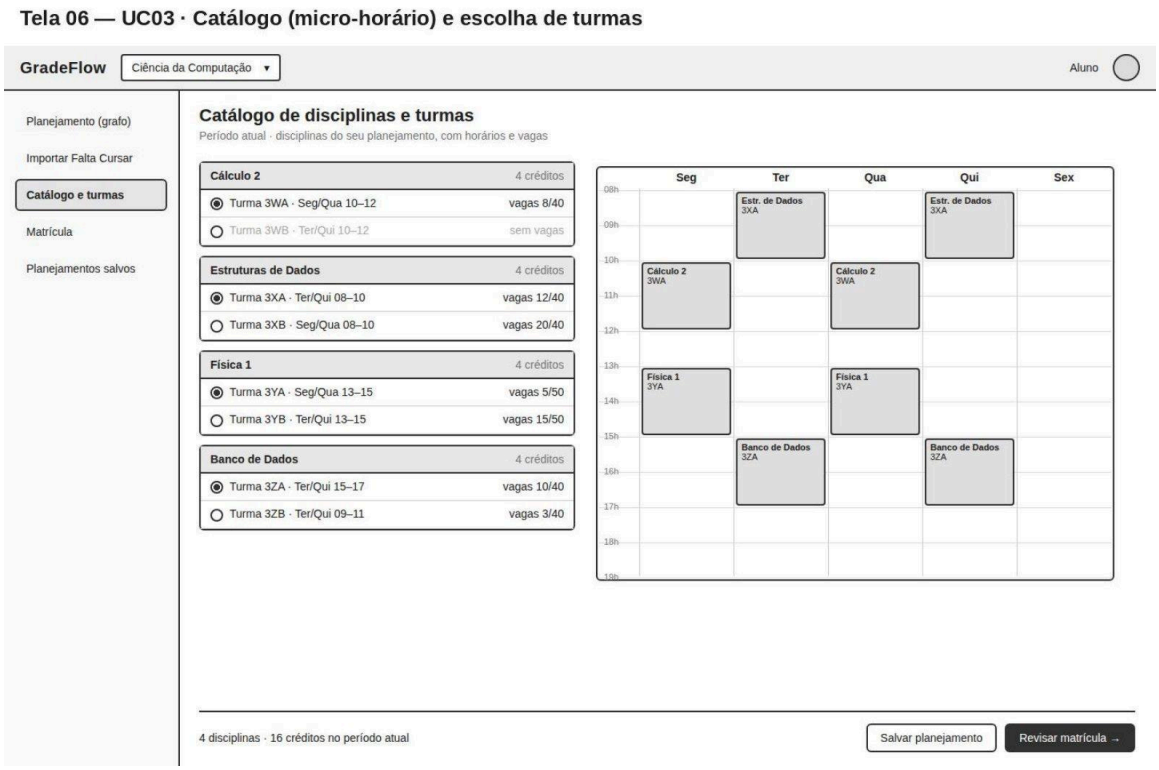


Figura 7 – Catálogo (micro-horário) e escolha de turmas (UC03) (tela 06 do mapa de telas).

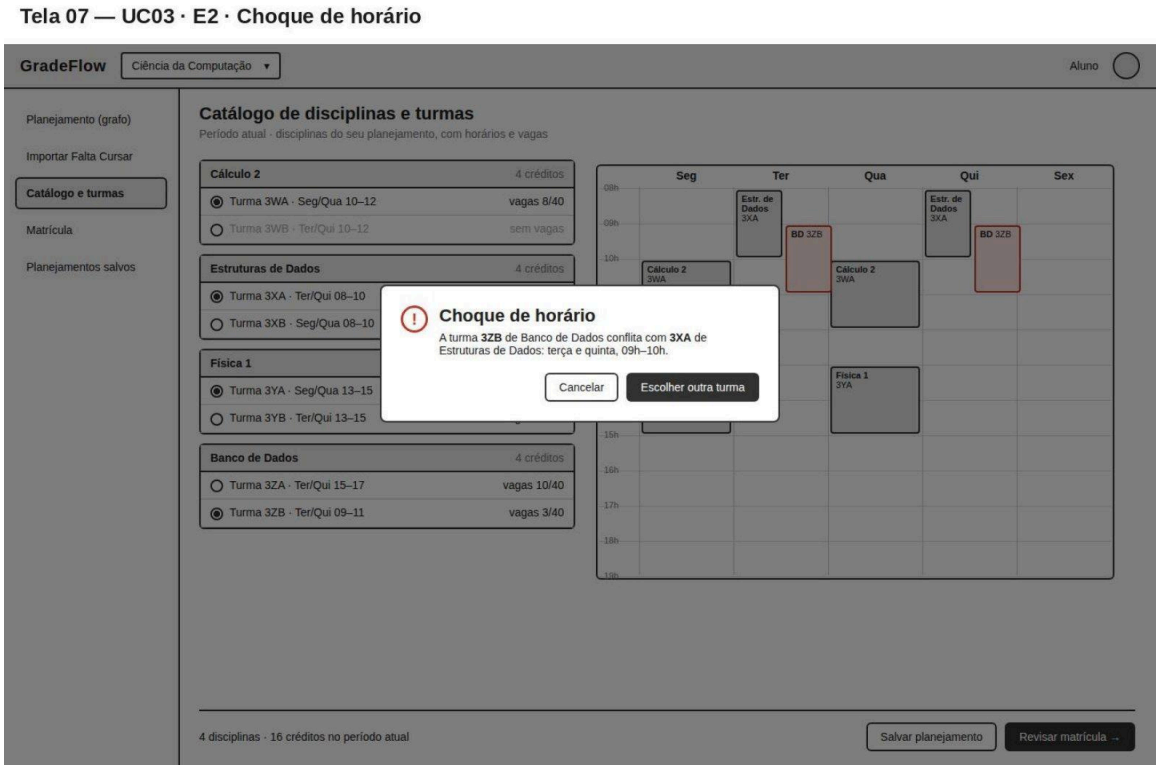


Figura 8 – Choque de horário (UC03 · E2) (tela 07 do mapa de telas).

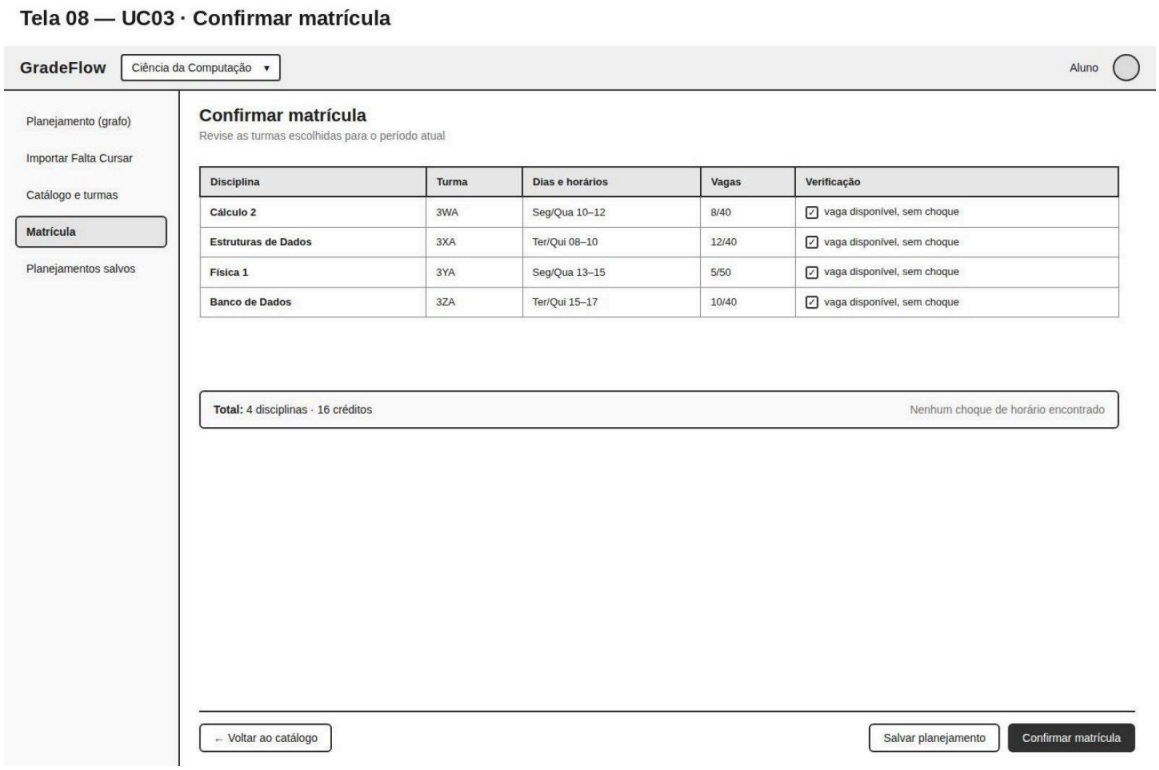


Figura 9 – Confirmar matrícula (UC03) (tela 08 do mapa de telas).

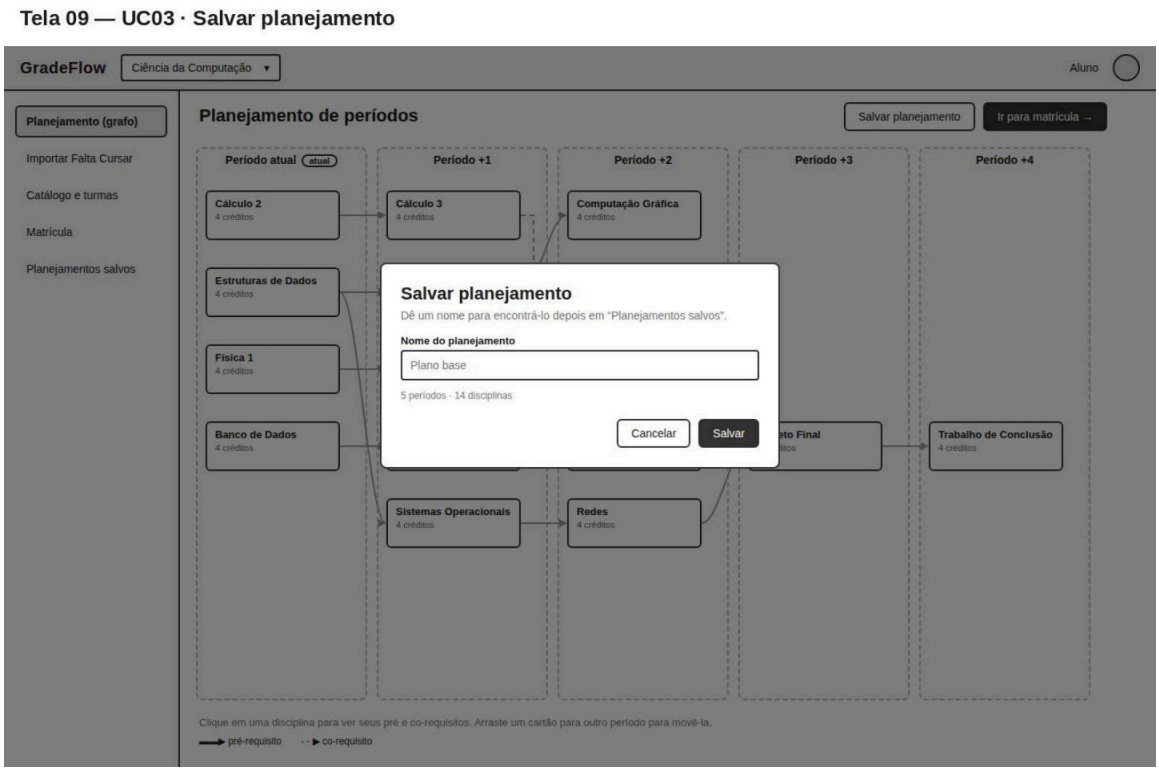


Figura 10 – Salvar planejamento (UC03) (tela 09 do mapa de telas).

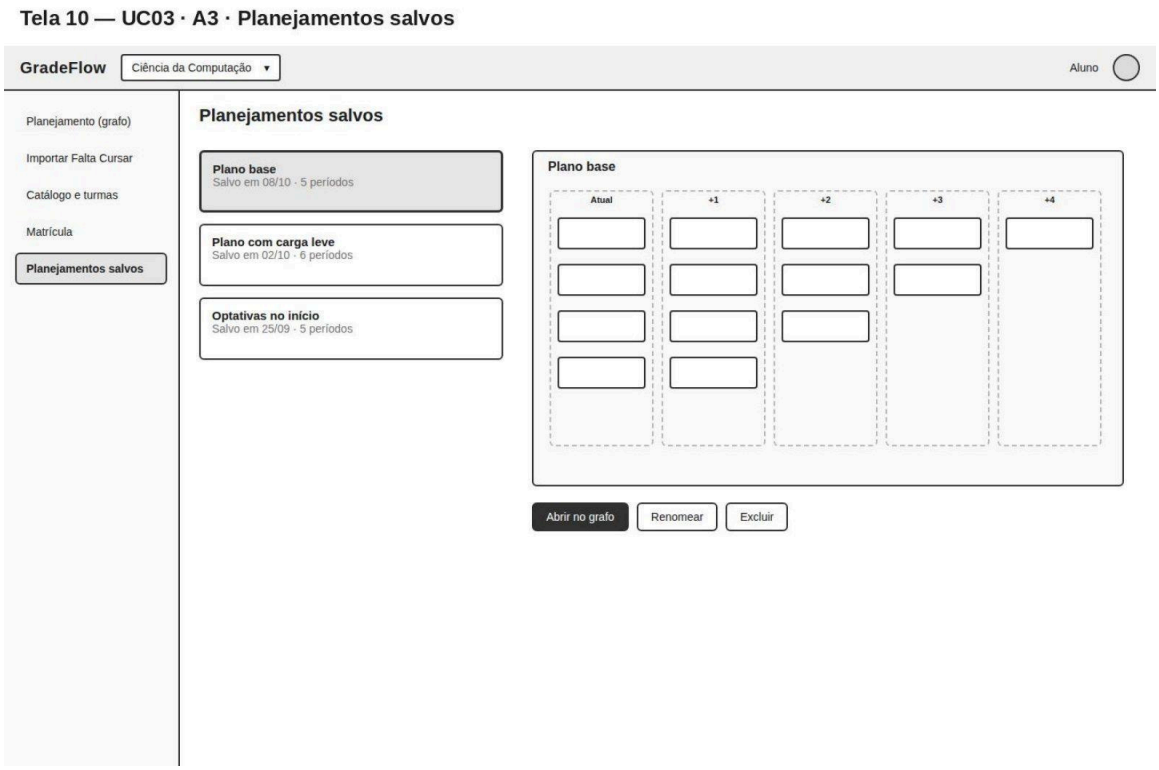


Figura 11 – Planejamentos salvos (UC03 · A3) (tela 10 do mapa de telas).

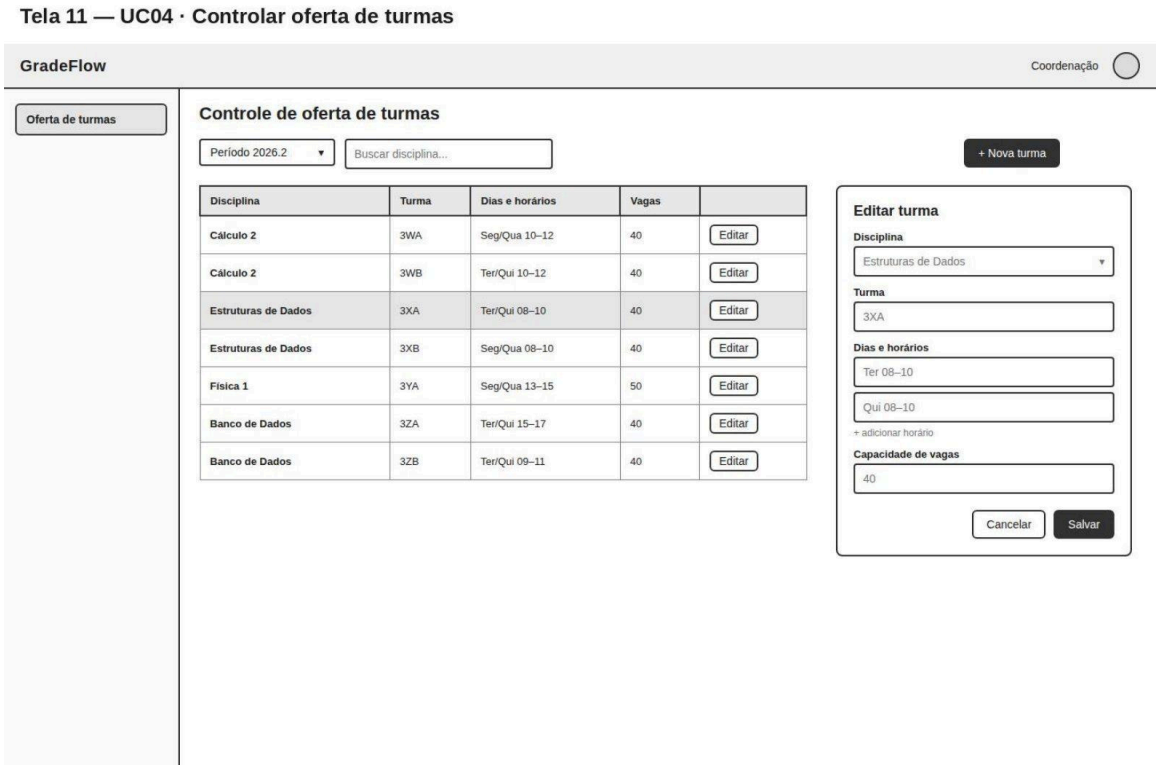


Figura 12 – Controlar oferta de turmas (UC04) (tela 11 do mapa de telas).

3.2 Hardware Interfaces

O sistema não possui interface direta com hardware específico. A interação ocorre pelos dispositivos de entrada padrão do navegador (teclado e mouse ou touchpad), usados em particular para o arrastar e soltar dos cartões. Como o sistema deve funcionar em todos os dispositivos, o arrastar e soltar também deve funcionar por toque; o foco do projeto é o desktop.

3.3 Software Interfaces

O GradeFlow interage com os seguintes componentes de software:

Componente	Dados trocados e finalidade
Navegador web (cliente)	Apresenta a interface do aluno e da coordenação e envia as ações do usuário (cadastro, movimentações no grafo, escolha de turmas, cadastro de turmas).
Banco de dados relacional	Armazena cursos, grades, períodos, códigos curriculares, disciplinas e requisitos, turmas e status, alunos, falta cursar, planejamentos e matrículas. O modelo relacional tem 20 tabelas e deriva do modelo de domínio (Apêndice B).
SAU (sistema hospedeiro, fora do escopo)	O GradeFlow é um módulo do SAU; a integração é suposta e simulada neste projeto (seção 2.1). Por ela, o GradeFlow registra a matrícula e obtém as vagas das turmas, e o aluno importa o relatório “falta cursar” gerado pelo SAU. A única exigência sobre o arquivo é que seja .xlsx, formato gerado pelo SAU; não há limite de tamanho.

3.4 Communications Interfaces

A comunicação entre o navegador e o servidor do GradeFlow deve ocorrer sobre HTTPS (requisito RNF-10). O envio do arquivo “falta cursar” é feito por upload pelo navegador. A integração com o SAU é suposta e simulada neste projeto, e sua forma de comunicação está fora do escopo; não há troca de e-mail. O formato das mensagens entre cliente e servidor será definido na fase de projeto.

4. System Features

Os requisitos funcionais estão organizados por funcionalidade do sistema. Seguindo o diagrama de casos de uso (Apêndice B), o UC03 (unificado) se desdobra em quatro funcionalidades (4.3 a 4.6); cada uma indica o caso de uso de origem. No documento de descrição de casos de uso, o UC03 (Planejar Períodos) corresponde à funcionalidade 4.3 e o UC04 (Salvar e Visualizar Planejamento) à 4.5; o catálogo (4.4), a matrícula (4.6) e o controle de oferta (4.7) têm origem no diagrama, na lista de funcionalidades e no mapa de telas (seção 3.1), sem descrição detalhada de caso de uso. A tabela resume as funcionalidades.

Funcionalidade	Caso de uso	Prioridade	Requisitos
4.1 Cadastro e Seleção de Curso	UC01	Alta	RF-01 a RF-09
4.2 Importação do “Falta Cursar”	UC02	Média	RF-10 a RF-14
4.3 Planejamento de Períodos no Grafo	UC03	Alta	RF-15 a RF-26
4.4 Catálogo de Disciplinas e Turmas (Micro-horário)	UC03	Média	RF-27 a RF-33
4.5 Salvar e Visualizar Planejamentos	UC03	Média	RF-34 a RF-39
4.6 Matrícula em Turmas	UC03	Alta	RF-40 a RF-47
4.7 Controle de Oferta de Turmas	UC04	Alta	RF-48 a RF-55

4.1 Cadastro e Seleção de Curso

4.1.1 Descrição e Prioridade

Permite ao aluno criar sua conta informando o curso que cursa. A partir disso, o sistema carrega e exibe automaticamente a grade curricular mais atual sugerida pela universidade para o curso, sem depender de o aluno ter importado o “falta cursar”. É o primeiro caso de uso acionado ao entrar no sistema e inclui a autenticação do aluno e a vinculação de um curso adicional (por exemplo, pós-graduação). **Prioridade: Alta.** Origem: UC01.

4.1.2 Sequências Estímulo/Resposta

- **Estímulo:** o aluno acessa a tela de cadastro. **Resposta:** o sistema exibe o formulário (e-mail, usuário e senha) e a lista de cursos da universidade.
- **Estímulo:** o aluno preenche os dados e seleciona o curso. **Resposta:** o sistema cria a conta, vincula o curso, carrega a grade curricular mais atual sugerida pela universidade e a exibe como ponto de partida do planejamento.
- **Estímulo:** os dados são inválidos ou o e-mail/usuário já existe. **Resposta:** o sistema exibe mensagem de erro, reapresenta o formulário e não cria a conta.
- **Estímulo:** um aluno já cadastrado solicita vincular um curso adicional. **Resposta:** o sistema repete a seleção e o carregamento da grade para o novo curso, mantendo os cursos já vinculados.

4.1.3 Requisitos Funcionais

RF-01: O sistema deve permitir o cadastro de aluno mediante e-mail, nome de usuário e senha.

RF-02: O sistema deve rejeitar cadastro com dados inválidos ou com e-mail/usuário já existente, exibindo mensagem de erro e mantendo o aluno no formulário.

RF-03: O sistema deve apresentar, durante o cadastro, a lista de cursos oferecidos pela universidade, com busca por nome, e exigir a seleção de um curso.

RF-04: O sistema deve informar, no formulário, que a grade curricular mais atual do curso será carregada automaticamente ao concluir o cadastro.

RF-05: O sistema deve vincular o curso selecionado à conta do aluno.

RF-06: Concluído o cadastro, o sistema deve carregar e exibir automaticamente a grade curricular mais atual sugerida pela universidade para o curso, independentemente de o aluno ter importado o “falta cursar”.

RF-07: O sistema deve permitir que um aluno já cadastrado vincule um curso adicional (por exemplo, graduação e pós-graduação), mantendo os cursos já vinculados.

RF-08: O sistema deve permitir que o aluno com mais de um curso vinculado alterne entre eles por um seletor de curso na barra superior.

RF-09: O sistema deve exigir o login do aluno, por uma tela de login padrão (e-mail ou usuário e senha), antes de liberar qualquer outra funcionalidade; sem login, só o cadastro e o próprio login ficam acessíveis.

4.2 Importação do “Falta Cursar”

4.2.1 Descrição e Prioridade

Permite ao aluno importar o relatório de disciplinas pendentes exportado do sistema acadêmico da universidade, para que o grafo reflita a sua situação real. A importação é opcional: sem ela, vale a grade sugerida carregada no cadastro. **Prioridade: Média.** Origem: UC02.

4.2.2 Sequências Estímulo/Resposta

- **Estímulo:** o aluno escolhe “Importar Falta Cursar” na aba lateral. **Resposta:** o sistema abre a janela de importação, com a área de envio do arquivo.
- **Estímulo:** o aluno seleciona o arquivo e confirma a importação. **Resposta:** o sistema lê e valida o conteúdo e posiciona as disciplinas pendentes no grafo, sobre a grade já carregada, nos períodos indicados pela universidade; em seguida confirma o sucesso.
- **Estímulo:** o arquivo tem formato inválido ou não reconhecido. **Resposta:** o sistema exibe mensagem de erro e permite novo envio, sem alterar os dados existentes.
- **Estímulo:** o aluno cancela a importação. **Resposta:** o sistema retorna à tela principal sem alterar dados.

4.2.3 Requisitos Funcionais

RF-10: O sistema deve permitir que o aluno envie o arquivo “falta cursar” (planilha .xlsx exportada do SAU, como falta_cursar.xlsx), arrastando-o para a área de envio ou selecionando-o no computador.

RF-11: O sistema deve validar o formato e o conteúdo do arquivo e, se inválido, exibir mensagem de erro e permitir novo envio, sem alterar os dados já existentes.

RF-12: Após uma importação válida, o sistema deve exibir no grafo as disciplinas pendentes sobre a grade já carregada, posicionadas nos períodos indicados pela universidade, e confirmar o sucesso ao aluno.

RF-13: O sistema deve permitir cancelar a importação sem alterar dados.

RF-14: O sistema deve manter a grade sugerida (funcionalidade 4.1) como base do planejamento quando o aluno não importar o “falta cursar”.

4.3 Planejamento de Períodos no Grafo

4.3.1 Descrição e Prioridade

Apresenta o curso como um grafo de disciplinas organizado em colunas, uma por período. O aluno planeja arrastando os cartões das disciplinas de uma coluna para outra; a cada movimentação o sistema verifica pré-requisitos e co-requisitos. É a tela principal e o núcleo do produto. **Prioridade: Alta.** Origem: UC03.

4.3.2 Sequências Estímulo/Resposta

- **Estímulo:** o aluno abre o grafo de planejamento. **Resposta:** o sistema exibe as colunas de período e os cartões das disciplinas, posicionados conforme a grade sugerida (4.1) ou o “falta cursar” importado (4.2).
- **Estímulo:** o aluno arrasta o cartão de uma disciplina para a coluna de outro período. **Resposta:** o sistema verifica pré e co-requisitos em relação ao período de destino; se a posição for válida, efetiva a movimentação e atualiza o grafo; se não, recusa, mantém a disciplina na origem e informa a dependência violada.
- **Estímulo:** a movimentação faria o total de créditos do período de destino chegar a 30 ou mais. **Resposta:** o sistema bloqueia a movimentação, mantém a disciplina na origem e informa o limite de créditos por período.
- **Estímulo:** o aluno repete a movimentação para cada disciplina que deseja mover. **Resposta:** o sistema valida cada movimentação individualmente; o aluno decide quando encerrar o ajuste.
- **Estímulo:** o aluno clica no cartão de uma disciplina. **Resposta:** o sistema destaca a disciplina e as relacionadas por pré e co-requisito, ligadas por setas.
- **Estímulo:** o aluno aciona o ícone de um código optativo ou eletivo. **Resposta:** o sistema lista as disciplinas do conjunto de optativas do código (ou abre a busca de disciplinas, no caso de eletiva) e registra a disciplina escolhida.

4.3.3 Requisitos Funcionais

RF-15: O sistema deve exibir o grafo em colunas, uma para cada período (período atual e períodos seguintes, identificados como +1, +2 e assim por diante), com um cartão por disciplina mostrando nome e créditos; o período atual deve ser sinalizado. O cabeçalho de cada coluna deve mostrar o total de créditos do período.

RF-16: O sistema deve posicionar inicialmente as disciplinas nos períodos sugeridos pela universidade (4.1) ou conforme o “falta cursar” importado (4.2).

RF-17: O sistema deve permitir arrastar o cartão de uma disciplina para a coluna de outro período, com mouse, touchpad ou toque.

RF-18: A cada movimentação, o sistema deve verificar os pré-requisitos e co-requisitos da disciplina em relação ao período de destino.

RF-19: Se a nova posição respeitar as dependências, o sistema deve efetivar a movimentação e atualizar o grafo.

RF-20: Se a nova posição violar uma dependência, o sistema deve impedir a movimentação, manter a disciplina no período de origem e exibir mensagem que explique a dependência violada (por exemplo, a disciplina que é pré-requisito e o período em que ela está), sinalizando em vermelho a coluna de destino inválida.

RF-21: Se a movimentação fizer o total de créditos do período de destino chegar a 30 ou mais, o sistema deve bloqueá-la, mantendo a disciplina no período de origem e informando o limite de créditos por período (regra RN-06).

RF-22: O sistema deve permitir repetir movimentações sem limite fixo, validando cada uma individualmente; o aluno encerra o ajuste quando quiser, sem ser obrigado a mover todas as disciplinas.

RF-23: Ao clicar em um cartão, o sistema deve destacar em laranja o cartão e as disciplinas relacionadas, com setas que ligam cada pré-requisito à disciplina que depende dele, e esmaecer os demais elementos; pré-requisito em linha contínua e co-requisito em linha tracejada, com legenda visível na tela.

RF-24: Para um código curricular optativo, o cartão deve mostrar o código e um ícone de setas (ida e volta); ao acionar o ícone, o sistema deve listar as disciplinas do conjunto de optativas do código e permitir selecionar a disciplina a ser cursada.

RF-25: Para um código curricular eletivo, o cartão deve mostrar o código e um ícone de planeta com lupa; ao acionar o ícone, o sistema deve permitir buscar e adicionar uma ou várias disciplinas, entre as de qualquer curso da universidade, até completar a quantidade de créditos exigida pelo código; cada disciplina adicionada deve respeitar seus pré e co-requisitos.

RF-26: O sistema deve contabilizar, nas eletivas, no máximo 12 créditos de eletiva livre (qualquer disciplina da PUC que não esteja na grade do aluno como disciplina aproveitada) e no máximo 16 créditos de eletiva de orientação (eletiva livre que contribui com a formação no curso, mediante aprovação do coordenador); créditos excedentes podem ser cursados, mas não são contabilizados.

4.4 Catálogo de Disciplinas e Turmas (Micro-horário)

4.4.1 Descrição e Prioridade

Permite consultar, em grade semanal, as turmas do período atual das disciplinas que fazem parte do planejamento do aluno, com horários e vagas, e identificar choques de horário na escolha das turmas. **Prioridade: Média.** Origem: UC03.

4.4.2 Sequências Estímulo/Resposta

- **Estímulo:** o aluno abre “Catálogo e turmas”. **Resposta:** o sistema lista as disciplinas do período atual presentes no planejamento, com as turmas, os horários e as vagas, e mostra a grade semanal com as turmas escolhidas.
- **Estímulo:** o aluno escolhe uma turma cujo horário se sobrepõe ao de outra já escolhida. **Resposta:** o sistema exibe o aviso “Choque de horário”, identificando as turmas em conflito e o horário, e oferece cancelar ou escolher outra turma.
- **Estímulo:** uma disciplina não tem turma ofertada no período. **Resposta:** o sistema informa “sem turmas disponíveis” para a disciplina.

4.4.3 Requisitos Funcionais

RF-27: O sistema deve exibir o catálogo das disciplinas do período atual que fazem parte do planejamento do aluno, listando para cada disciplina as turmas, com dias e horários e vagas (disponíveis/capacidade), com base na oferta definida pela coordenação (4.7).

RF-28: O sistema deve apresentar as turmas escolhidas em uma grade semanal de horários (segunda a sexta), o micro-horário.

RF-29: O sistema deve exibir como indisponível, com a indicação “sem vagas”, a turma que não tem vagas.

RF-30: Ao escolher uma turma em choque de horário com outra já escolhida, o sistema deve exibir aviso que identifique as turmas em conflito e o horário, destacar o conflito na grade e permitir cancelar ou escolher outra turma.

RF-31: O sistema deve informar “sem turmas disponíveis” quando a disciplina não tiver turma ofertada no período.

RF-32: O sistema deve exibir o total de disciplinas e de créditos do período atual.

RF-33: O sistema deve permitir a consulta ao catálogo a qualquer momento, sem alterar o planejamento do grafo.

4.5 Salvar e Visualizar Planejamentos

4.5.1 Descrição e Prioridade

Permite guardar versões nomeadas do planejamento e consultá-las depois. **Prioridade: Média.** Origem: UC03.

4.5.2 Sequências Estímulo/Resposta

- **Estímulo:** o aluno aciona “Salvar planejamento”, informa um nome e confirma. **Resposta:** o sistema salva o planejamento e confirma o salvamento.
- **Estímulo:** ocorre falha ao salvar. **Resposta:** o sistema avisa o aluno e preserva o planejamento na sessão para nova tentativa.
- **Estímulo:** o aluno abre “Planejamentos salvos” e seleciona um. **Resposta:** o sistema lista os planejamentos pelo nome e exibe uma pré-visualização do selecionado.
- **Estímulo:** o aluno aciona “Restaurar como atual” em um planejamento salvo. **Resposta:** o sistema carrega o planejamento salvo no grafo como o planejamento atual.

4.5.3 Requisitos Funcionais

RF-34: O sistema deve permitir salvar o planejamento atual com um nome informado pelo aluno, a qualquer momento, pelo botão “Salvar planejamento” presente no grafo, no catálogo e na revisão da matrícula.

RF-35: A janela de salvamento deve exibir o resumo do planejamento (número de períodos e de disciplinas), e o sistema deve confirmar o salvamento ao aluno.

RF-36: O sistema deve listar os planejamentos salvos do aluno pelo nome, com a data de salvamento e o número de períodos, e exibir uma pré-visualização do planejamento selecionado.

RF-37: O sistema deve permitir restaurar um planejamento salvo como planejamento atual do grafo (ação “Abrir no grafo” da tela 10, a renomear para “Restaurar como atual”), renomeá-lo e excluí-lo.

RF-38: Em caso de falha ao salvar, o sistema deve avisar o aluno e preservar o planejamento na sessão para nova tentativa.

RF-39: O sistema deve exibir cada planejamento salvo somente ao aluno que o criou.

4.6 Matrícula em Turmas

4.6.1 Descrição e Prioridade

A partir do catálogo, o aluno escolhe uma turma por disciplina e se matricula no período atual. O sistema aplica verificações (pré e co-requisitos, vagas e choque de horário) antes de registrar a matrícula. Este documento supõe o vínculo do GradeFlow com o SAU (seção 2.1). **Prioridade: Alta.** Origem: UC03.

4.6.2 Sequências Estímulo/Resposta

- **Estímulo:** o aluno escolhe turmas para as disciplinas do período atual e aciona “Revisar matrícula”. **Resposta:** o sistema verifica pré e co-requisitos, vagas e choque de horário e exibe a tela de confirmação com o resultado por turma.
- **Estímulo:** as verificações passam e o aluno aciona “Confirmar matrícula”. **Resposta:** o sistema registra a matrícula nas turmas escolhidas, atualiza as vagas e exibe a confirmação.
- **Estímulo:** a turma não tem vagas ou há choque de horário. **Resposta:** o sistema informa o motivo e solicita a escolha de outra turma.
- **Estímulo:** o aluno volta ao catálogo ou salva o planejamento sem confirmar. **Resposta:** o sistema não registra nenhuma matrícula; o planejamento salvo permanece disponível.
- **Estímulo:** o aluno cancela uma matrícula já registrada. **Resposta:** o sistema remove a matrícula e libera a vaga.

4.6.3 Requisitos Funcionais

RF-40: O sistema deve permitir escolher, no catálogo, uma turma para cada disciplina do período atual.

RF-41: O sistema deve verificar o atendimento de pré e co-requisitos, a existência de vagas e a ausência de choque de horário com as demais turmas escolhidas.

RF-42: Se a turma não tiver vagas ou houver choque de horário, o sistema deve bloquear a escolha, informar o motivo e solicitar a escolha de outra turma.

RF-43: O sistema deve oferecer uma tela de revisão que mostre, para cada disciplina, a turma, os dias e horários, as vagas e o resultado da verificação, além do total de disciplinas e de créditos.

RF-44: O sistema deve registrar a matrícula somente mediante ação explícita do aluno (“Confirmar matrícula”, da tela 08), nas turmas escolhidas, e exibir a confirmação.

RF-45: O sistema deve atualizar as vagas disponíveis da turma ao registrar ou cancelar uma matrícula.

RF-46: O sistema deve permitir que o aluno volte ao catálogo ou salve o planejamento sem confirmar, sem registrar nenhuma matrícula.

RF-47: O sistema deve permitir que o aluno cancele uma matrícula já registrada; ao ser cancelada, a matrícula deixa de existir e a vaga é liberada.

Fora do escopo: matrícula automática a partir das escolhas no catálogo; a matrícula só é registrada por ação do aluno.

4.7 Controle de Oferta de Turmas

4.7.1 Descrição e Prioridade

Permite que a universidade/coordenação defina a oferta de turmas de cada disciplina no período letivo — código da turma, dias e horários e capacidade de vagas —, alimentando o catálogo e a matrícula. Também oferece à coordenação uma indicação da demanda, a partir das matrículas dos alunos. **Prioridade: Alta.** Origem: UC04.

4.7.2 Sequências Estímulo/Resposta

- **Estímulo:** a coordenação autenticada acessa “Oferta de turmas” e escolhe o período letivo. **Resposta:** o sistema lista as turmas ofertadas, com disciplina, código, dias e horários e vagas, e permite buscar por disciplina.
- **Estímulo:** a coordenação aciona “Nova turma” e informa a disciplina, o código, os dias e horários e a capacidade de vagas. **Resposta:** o sistema salva a turma e a disponibiliza aos alunos.
- **Estímulo:** o horário informado conflita com outra turma da mesma disciplina. **Resposta:** o sistema alerta o conflito antes de salvar.
- **Estímulo:** a coordenação edita uma turma existente. **Resposta:** o sistema atualiza os dados e alerta sobre possíveis impactos em matrículas já registradas.
- **Estímulo:** a coordenação consulta a demanda. **Resposta:** o sistema exibe a quantidade de matrículas por turma e por disciplina, com o aluno identificado apenas pela matrícula, sem dados pessoais.

4.7.3 Requisitos Funcionais

RF-48: O sistema deve autenticar o usuário da coordenação, com permissão administrativa, antes de dar acesso ao controle de oferta.

RF-49: O sistema deve listar as turmas ofertadas do período letivo selecionado (por exemplo, 2026.2), com disciplina, código, dias e horários e vagas, e permitir a busca por disciplina.

RF-50: O sistema deve permitir cadastrar uma turma informando a disciplina, o código, um ou mais dias e horários e a capacidade de vagas.

RF-51: O sistema deve exigir que a capacidade de vagas de uma turma seja maior que zero.

RF-52: O sistema deve alertar o conflito de horário com outra turma da mesma disciplina antes de salvar.

RF-53: O sistema deve permitir editar uma turma existente e alertar sobre possíveis impactos em matrículas já registradas.

RF-54: O sistema deve disponibilizar à coordenação, de forma agregada, a quantidade de matrículas por turma e por disciplina, como indicação de demanda para planejar a oferta; quando houver identificação do aluno, ela deve ser feita apenas pelo número de matrícula, sem dados pessoais.

RF-55: O sistema deve disponibilizar a turma salva aos alunos no catálogo (4.4).

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

Os valores abaixo foram validados pela autora e podem sofrer alterações futuras. **Justificativa:** o arrastar e soltar só é útil se a resposta for praticamente imediata; a espera na carga e no catálogo concentra-se no período de matrícula, quando muitos alunos usam o sistema.

RNF-01: O sistema deve responder a cada movimentação de cartão (validação e atualização do grafo) em até 1 segundo em 95% das movimentações, para uma grade de até 80 disciplinas.

RNF-02: O sistema deve carregar o grafo de planejamento em até 3 segundos após o acesso do aluno, em conexão de banda larga.

RNF-03: O sistema deve exibir o catálogo e a grade semanal de horários em até 3 segundos.

RNF-04: O sistema deve processar um arquivo “falta cursar” típico em até 5 segundos.

5.2 Safety Requirements

O GradeFlow não controla equipamentos nem processos físicos; não há risco de dano físico. O dano possível é acadêmico: o aluno ser matriculado em turma indevida ou não perceber um conflito. As salvaguardas são:

RNF-05: As telas de catálogo e de revisão da matrícula devem exibir, de forma visível, o resultado das verificações (vagas, choque de horário e pré e co-requisitos) antes da confirmação.

RNF-06: A matrícula só deve ser registrada após confirmação explícita do aluno, com resumo das turmas e horários escolhidos (RF-44).

5.3 Security Requirements

RNF-07: O sistema deve exigir autenticação para todas as funcionalidades, exceto cadastro e login.

RNF-08: O sistema deve armazenar senhas apenas na forma de hash criptográfico com salt, nunca em texto claro nem em registros de log.

RNF-09: O sistema deve aplicar autorização por perfil: o controle de oferta de turmas só pode ser acessado pela coordenação, e cada aluno só pode acessar os próprios dados (curso vinculado, importação e planejamentos salvos).

RNF-10: A comunicação entre navegador e servidor deve usar HTTPS.

RNF-11: O sistema deve validar o arquivo importado (tipo, tamanho e conteúdo) e tratá-lo apenas como dado, sem executá-lo; o sistema deve aceitar apenas arquivos .xlsx e não deve impor limite de tamanho.

RNF-12: O sistema deve coletar apenas os dados pessoais necessários (e-mail, usuário, curso e planejamentos) e usar os dados acadêmicos do arquivo importado somente para montar o planejamento do próprio aluno, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

5.4 Software Quality Attributes

Preferências relativas: a corretude das verificações de pré e co-requisitos e a usabilidade têm precedência sobre desempenho máximo e portabilidade.

RNF-13: **Usabilidade:** a interação principal deve ser por manipulação direta (arrastar e soltar) com resposta visual imediata; mensagens de erro devem indicar a causa e como proceder; a terminologia deve seguir a da universidade (Falta Cursar, período, turma).

RNF-14: **Reversibilidade:** o aluno deve poder desfazer qualquer movimentação arrastando o cartão de volta ao período anterior, sem perda de dados.

RNF-15: **Corretude:** nenhuma movimentação que viole pré ou co-requisitos pode ser aceita; a verificação deve refletir exatamente o modelo de domínio.

RNF-16: **Testabilidade:** as regras de verificação (pré e co-requisitos, vagas e choque de horário) devem ficar isoladas da interface, para testes automatizados, e cada fluxo de exceção dos casos de uso deve ter ao menos um caso de teste.

RNF-17: **Manutenibilidade:** grades curriculares, disciplinas e oferta de turmas devem ficar no banco de dados e não no código, de modo que a entrada de uma nova grade não exija alteração de código.

RNF-18: **Disponibilidade:** o sistema deve estar disponível, com prioridade, nos períodos de planejamento e matrícula.

RNF-19: **Portabilidade:** o sistema deve funcionar em todos os dispositivos, inclusive de toque, nas versões atuais dos principais navegadores; o foco do projeto é o desktop (telas e testes priorizam o desktop) e o layout deve se adaptar a telas menores.

5.5 Business Rules

As regras abaixo são princípios de operação do produto; várias delas implicam requisitos funcionais que as fazem cumprir.

RN-01: Um aluno pode estar matriculado em mais de um curso, por exemplo graduação e pós-graduação, e um curso possui um ou mais alunos (regras de domínio 1 e 2).

RN-02: Um curso possui uma ou mais grades curriculares; cada grade possui um ou mais períodos; cada período possui um ou mais códigos curriculares (regras de domínio 3 a 5). No cadastro, o sistema carrega a grade mais atual.

RN-03: Uma disciplina pode possuir nenhum ou vários pré-requisitos e/ou co-requisitos (regra de domínio 7).

RN-04: Uma disciplina só pode ser posicionada em um período que respeite os seus pré-requisitos e co-requisitos.

RN-05: Um código curricular normal corresponde a uma disciplina; um código optativo possui uma ou mais disciplinas que podem satisfazê-lo; um código eletivo exige uma quantidade determinada de créditos (regras de domínio 8 a 10). No grafo, o código optativo permite escolher uma das disciplinas do conjunto e o eletivo permite buscar disciplina de qualquer curso (seção 4.3).

RN-06: Os créditos de um período devem ser menores que 30 (atributo do período no modelo de domínio); o grafo bloqueia a movimentação que ultrapasse o limite.

RN-07: A oferta de turmas (código, dias e horários e vagas) é definida exclusivamente pela Universidade/Coordenação; o aluno apenas a consulta.

RN-08: A quantidade de vagas de uma turma deve ser maior que zero.

RN-09: As funcionalidades de controle de oferta de turmas são restritas ao perfil de coordenação; planejamento, catálogo e matrícula são restritos a alunos autenticados.

RN-10: Uma matrícula só pode ser registrada em turma com vaga disponível, sem choque de horário com as demais turmas escolhidas e com pré e co-requisitos atendidos (verificações do próprio processo de matrícula).

RN-11: O GradeFlow é concebido como um módulo do SAU, sistema acadêmico oficial da universidade: a matrícula registrada nele é a matrícula do aluno (vínculo suposto neste projeto).

RN-12: Cada planejamento salvo pertence a um único aluno e só é visível a ele.

RN-13: As matrículas registradas servem de guia para a coordenação planejar a oferta de turmas e são consultadas por ela de forma agregada; o aluno é identificado apenas pela matrícula, sem dados pessoais.

RN-14: Uma matrícula registrada consome vaga da turma; ao ser cancelada, a vaga é liberada.

RN-15: Eletiva livre é qualquer disciplina da PUC que não esteja na grade do aluno como disciplina aproveitada, e conta no máximo 12 créditos. Eletiva de orientação é uma eletiva livre que contribui com a formação do aluno no curso, mediante aprovação do coordenador (indicador booleano), e conta no máximo 16 créditos. Créditos excedentes podem

ser cursados, mas não são contabilizados. As disciplinas escolhidas devem respeitar seus pré e co-requisitos.

6. Other Requirements

Banco de dados: o modelo relacional deve derivar do modelo de domínio (Apêndice B), mantendo Status como entidade separada ligada a Turma, com as estruturas adicionais das funcionalidades (falta cursar, planejamentos e matrículas). A senha deve ser armazenada em campo apto a guardar o hash (RNF-08).

Internacionalização: a interface deve estar em português do Brasil, com datas no formato dd/mm/aaaa.

Requisitos legais: tratamento de dados pessoais conforme a LGPD (requisito RNF-12).

Reuso: o protótipo inicial (repositório grafo_disciplinas) será reaproveitado: o núcleo, com a visualização do grafo e a lógica de verificação de pré e co-requisitos, já está pronto.

Appendix A: Glossary

Termo	Definição
Aluno	Usuário estudante da universidade, vinculado a um ou mais cursos.
Cartão	Representação gráfica de uma disciplina no grafo, que pode ser arrastada entre colunas de período.
Co-requisito	Disciplina cuja matrícula depende de cursar outra disciplina ao mesmo tempo (ou de já a ter cursado).
Conjunto de optativas/eletivas	Conjunto de disciplinas que podem satisfazer um código optativo ou eletivo; o conjunto de eletivas carrega a quantidade mínima de créditos.
Coordenação (Universidade/Coordenação)	Ator administrativo que define a oferta de turmas.
CR	Coeficiente de rendimento do aluno (atributo do aluno no modelo de domínio).
Curso	Curso de graduação ou pós-graduação da universidade, com uma ou mais grades curriculares.
Código curricular	Posição da grade curricular, em um período, a ser preenchida por disciplina; pode ser normal (uma disciplina), optativo (uma ou mais disciplinas que o satisfazem) ou eletivo (exige uma quantidade de créditos).
Disciplina	Unidade de ensino com código, nome, ementa e créditos, que pode ter pré e co-requisitos.
Eletiva de orientação	Eletiva livre que contribui com a formação do aluno no curso, mediante aprovação do coordenador; conta no máximo 16 créditos.

Termo	Definição
Eletiva livre	Disciplina da PUC que não está na grade do aluno como disciplina aproveitada; conta no máximo 12 créditos.
Falta Cursar	Relatório do sistema acadêmico com as disciplinas que o aluno ainda precisa cursar.
Grade curricular	Organização do currículo de um curso em períodos e códigos curriculares.
Grafo de planejamento	Visualização das disciplinas como cartões em colunas por período, ligados por setas de dependência.
IHC	Interação Humano-Computador.
Matrícula	Inscrição do aluno em turmas de um período, registrada no GradeFlow com vínculo suposto com o SAU (seção 2.1).
Micro-horário	Grade semanal de horários das turmas ofertadas no período.
Número de matrícula	Identificador do aluno na universidade; é o único dado pelo qual o aluno é identificado nas consultas da coordenação, sem dados pessoais.
Período	Agrupamento de disciplinas da grade curricular; no grafo, cada período é uma coluna.
Planejamento	Distribuição de disciplinas por período feita pelo aluno no grafo.
Pré-requisito	Disciplina que deve ter sido cursada antes de outra.
RF / RNF / RN	Identificadores de requisito funcional, requisito não funcional e regra de negócio.
SAU	Sistema acadêmico da universidade (sigla usada no projeto), do qual o GradeFlow é concebido como módulo; fora do escopo deste projeto.
SRS	Software Requirements Specification (Especificação de Requisitos de Software).
Status (de turma)	Situação associada à turma no modelo de domínio (por exemplo AP, CP, CL, EA, LT, RF, RM).
TBD	To Be Determined: informação ainda a definir, listada no Apêndice C.
Turma	Oferta de uma disciplina em um período, com código, horário e quantidade de vagas.
UC	Caso de uso (use case).

Appendix B: Analysis Models

Casos de uso. A Figura 13 mostra os quatro casos de uso, os dois atores (Aluno e Universidade/Coordenação) e as relações «extend» do diagrama: UC02 estende UC01 e UC03 estende UC02. As associações entre atores e casos de uso não têm direção. O UC03 unifica o planejamento no grafo, o catálogo, os planejamentos salvos e a matrícula.

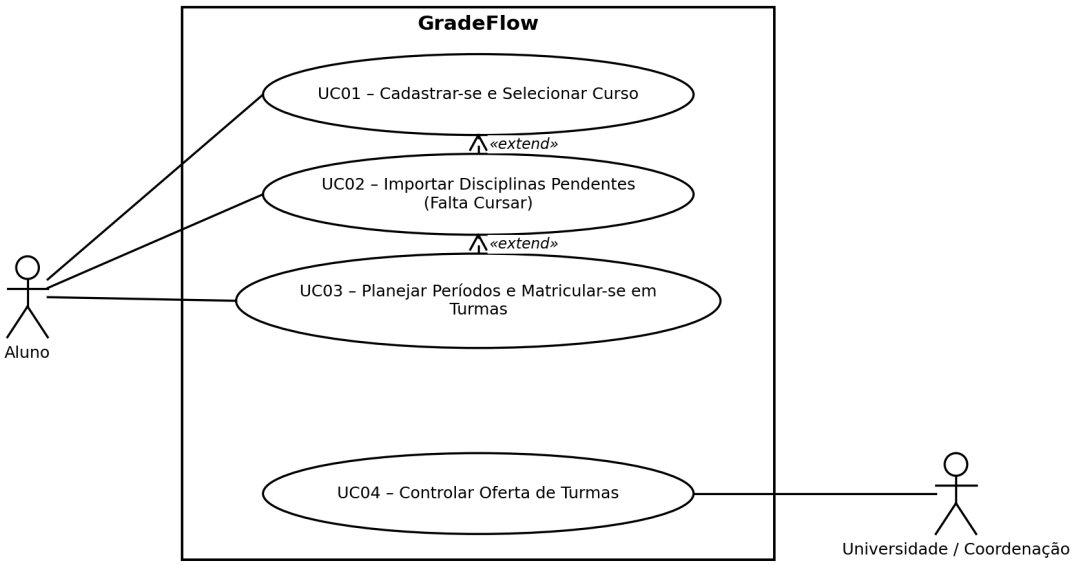


Figura 13 – Diagrama de casos de uso do GradeFlow (arquivo V02_DiagramaCasoDeUso.drawio).

Modelo de domínio. A tabela resume as entidades, a lista reproduz as regras de domínio e a Figura 14, logo após as regras, traz o diagrama de classes completo. O tratamento de optativas e eletivas no grafo está descrito na seção 4.3.

Entidade	**Atributos e relações**
Curso	Nome. Possui uma ou mais grades curriculares e matricula alunos.
Grade Curricular	Possui um ou mais períodos.
Período	Créditos (< 30). Possui um ou mais códigos curriculares; corresponde a uma coluna do grafo.
Código Curricular	Código curricular. É do tipo Normal, Conjunto de Optativas ou Conjunto de Eletivas.
Normal	Corresponde a exatamente uma disciplina.
Conjunto de Optativas	Oferece uma ou mais disciplinas que podem satisfazer o código.
Conjunto de Eletivas	Como o de optativas, com o atributo quantidade mínima de créditos.
Disciplina	Código, nome, ementa e créditos. Pode ter nenhum ou vários pré-requisitos e co-requisitos.
Turma	Código da turma, horário e quantidade de alunos. Pertence a uma disciplina e tem um Status; alunos se matriculam em turmas.
Status	Entidade própria, ligada à Turma pela relação “possui”, com valores como AP, CP, CL, EA, LT, RF e RM.
Aluno	E-mail, usuário, senha e CR. Matriculado em um ou mais cursos.

Regras de domínio:

1. Um aluno está matriculado em mais de um curso (graduação + pós-graduação).
2. Um curso possui um ou mais alunos matriculados.
3. Um curso possui uma ou mais grades curriculares.
4. Uma grade curricular possui um ou mais períodos.
5. Um período possui um ou mais códigos curriculares.
6. Um aluno pode cursar nenhuma ou várias disciplinas.
7. Uma disciplina pode possuir nenhum ou vários pré-requisitos e/ou co-requisitos.
8. Um código normal corresponde a uma disciplina.
9. Um código optativo possui uma ou mais disciplinas que podem satisfazê-lo.
10. Um código eletivo exige uma quantidade determinada de créditos.

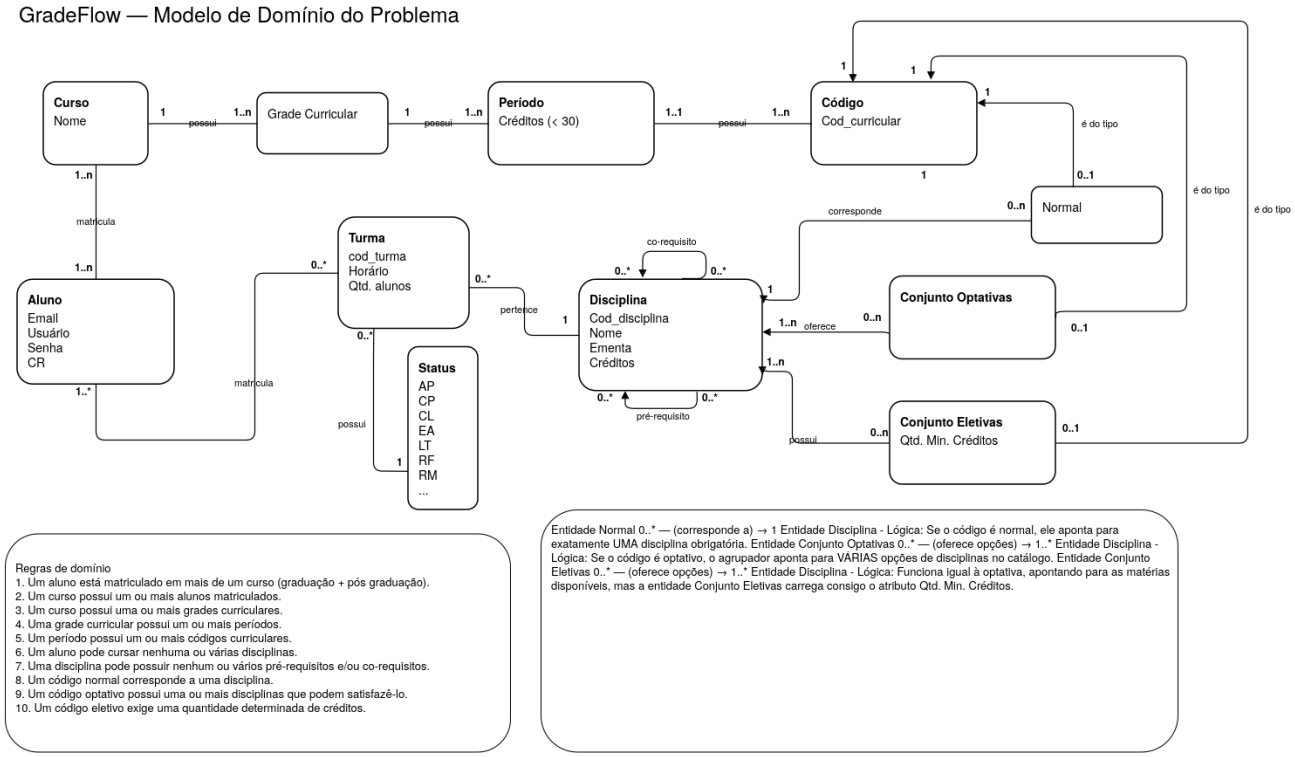


Figura 14 – Diagrama de classes: Modelo de Domínio do Problema (arquivo GradeFlow_Modelo_Dominio_drawio_1_.svg).

Modelo relacional. O modelo tem 20 tabelas, em azul as entidades do modelo de domínio e em amarelo as criadas por conta de funcionalidades. Em relação ao modelo de domínio, TURMA ganhou período letivo e capacidade e passou a ter vários horários (tabela TURMA_HORARIO), conforme a tela 11, e ALUNO passou a ter o número de matrícula; a tabela a seguir o resume e a Figura 15, logo depois, traz o modelo de tabelas:

Grupo	Tabelas
Estrutura curricular	CURSO; GRADE_CURRICULAR (ano de vigência); PERIODO (número, créditos); CODIGO; NORMAL; CONJUNTO_OPTATIVAS; OPTATIVA_DISCIPLINA; CONJUNTO_ELETIVAS (créditos mínimos); ELETIVA_DISCIPLINA (indicador de eletiva de orientação)
Disciplinas e turmas	DISCIPLINA (código, nome, ementa, créditos); DISCIPLINA_REQUISITO (tipo PRE ou CO); TURMA (código, período letivo, capacidade, qtd. de alunos, status); TURMA_HORARIO (turma, dia da semana, hora de início, hora de fim); STATUS (sigla, descrição)
Alunos	ALUNO (matrícula, e-mail, usuário, senha, CR); ALUNO_CURSO (aluno, curso, grade); ALUNO_TURMA (matrícula); FALTA_CURSAR (aluno, disciplina)
Planejamentos	PLANEJAMENTO (nome, data de criação); PLANEJAMENTO_DISCIPLINA (disciplina e período dentro do planejamento)

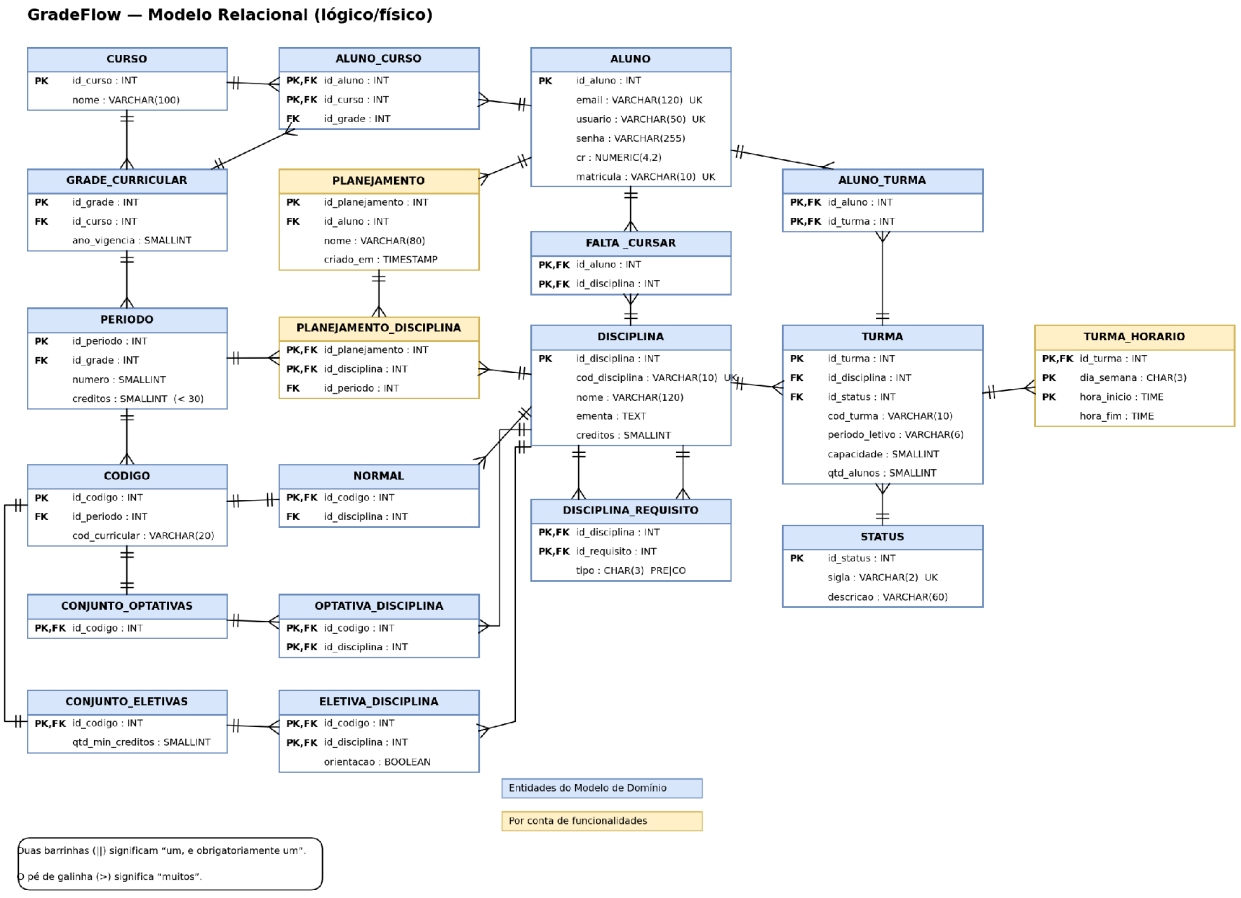


Figura 15 – Modelo de tabelas: Modelo Relacional, lógico/físico (arquivo Diagrama_Tabela.drawio, ajustado conforme a tela 11).

Appendix C: To Be Determined List

Em aberto, para acompanhamento até o fechamento:

TBD	Pendência	Seções afetadas
—	Não há pendências em aberto.	—

Resolvidas na revisão, com a decisão tomada:

TBD	Decisão	Onde foi aplicada
TBD-1	O GradeFlow registra matrícula e as nomenclaturas de matrícula permanecem. O GradeFlow é concebido como módulo do SAU, que fica fora do escopo do projeto; o vínculo é suposto e simulado, pois o projeto é um exemplo de como o sistema seria.	1.1, 2.1, 3.3, 3.4, 4.6, 5.5 (RN-11)
TBD-2	Mantido como está: o SRS segue o diagrama de casos de uso; não serão escritas descrições adicionais.	2.2, 4, Apêndice B
TBD-3	Mesma decisão do TBD-2: vale a numeração do diagrama de casos de uso.	1.2, 1.5, 4, Apêndice B
TBD-4	O arquivo pode ter qualquer tamanho; a única exigência é que seja .xlsx, formato gerado pelo SAU.	3.3, 4.2, 5.3
TBD-5	Tela de login padrão (usuário e senha). A falha de importação é um aviso e o aluno volta à tela, como descrito; as demais falhas (salvar, disciplina sem turmas, limite de créditos) também são avisos. Os ícones e a seleção de optativas e eletivas já constam da aplicação base e estão descritos.	3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
TBD-6	Não haverá matrícula automática: a matrícula só é registrada por ação explícita do aluno.	4.6
TBD-7	Há cancelamento: ao cancelar, a matrícula deixa de existir e a vaga é liberada.	4.6
TBD-8	O grafo bloqueia a movimentação que levaria o período a 30 créditos ou mais.	4.3, RN-06
TBD-9	Optativa: o cartão mostra o código e um ícone de setas (ida e volta), que abre a lista do conjunto. Eletiva: o cartão mostra o código e um ícone de planeta com lupa, que abre a busca em qualquer curso.	4.3, RN-05
TBD-10	Valores validados pela autora; podem sofrer alterações futuras.	5.1, 5.4
TBD-11	Deve funcionar em todos os dispositivos, inclusive de toque; o foco do projeto é o desktop.	3.2, 4.3, 5.4
TBD-12	Prioridades validadas pela autora.	1.2, 4
TBD-13	O protótipo será reaproveitado: o núcleo (visualização do grafo e lógica de pré e co-requisitos) já está pronto.	2.1, 6

TBD	Decisão	Onde foi aplicada
TBD-14	“Abrir no grafo”, “Renomear” e “Excluir” fazem parte do UC03 como fluxo alternativo; “Abrir no grafo” passa a “Restaurar como atual”.	4.5, tela 10
TBD-15	Modelo relacional alterado para atender à tela 11: período letivo e capacidade em TURMA, vários horários em TURMA_HORARIO e número de matrícula em ALUNO.	3.3, 4.7, Apêndice B
TBD-16	O aluno é identificado apenas pela matrícula, sem dados pessoais.	4.7, 5.5 (RN-13)
TBD-17	O aluno adiciona várias disciplinas até completar os créditos exigidos, respeitando pré e co-requisitos; contam no máximo 12 créditos de eletiva livre e 16 de eletiva de orientação (aprovação do coordenador).	4.3, RN-05, RN-15
TBD-18	Com o vínculo suposto com o SAU, a matrícula consome vaga da turma; ao ser cancelada, a vaga é liberada.	4.4, 4.6, 4.7, RN-14
TBD-19	A quantidade de alunos de cada turma vem das matrículas, em vínculo com o SAU (decisão do TBD-1).	4.4, 4.7, Apêndice B